微循环和冠脉循环 ★★★（0~2题）

微循环

总闸门——微动脉
（交感缩血管神经纤维支配密度最大，1998）

- 血流阻力最大
- 血压下降幅度最大（2000、2014、2019）
- 调节动脉血压最主要
- 调节器官血流量最主要（2001）

收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑

迂回 / 营养通路（2003、2005、2008、2015、2016、2024）	直捷通路	动静脉短路
微动脉→后微动脉→毛细血管前括约肌→真毛细血管→微静脉	微动脉→后微动脉→通血毛细血管→微静脉	微动脉→动 - 静脉吻合支→微静脉
多见于肠系膜	多见于骨骼肌	多见于指 / 趾、耳廓、唇、鼻的皮肤
血流慢 周期性开闭：后微动脉和毛细血管前括约肌 受局部代谢产物调节“一前一后一冠脉”	血流快 开放状态 “捷径小路”	血流快 高温时开放：高温环境心率↑、血压↓
物质交换	血液快速进入静脉回流；仅少量物质交换	改变皮肤血流量以调节体温

组织液的生成——有效滤过压
（毛细血管压 + 组织液胶渗压）-
（组织液静水压 + 血浆胶渗压）

组织水肿（2000、2014、2017、2020、2026）
①心衰（淤血）：静脉和毛细血管的血压 / 静水压↑
②肝病、肾病、营养不良：血浆胶渗压↓
③过敏、炎症（感染 / 烧伤等）：毛细血管通透性↑→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑
④丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病：淋巴回流受阻“橡皮虫”

淋巴液 2~4L/d（2001）——回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫

冠脉循环

冠脉有效灌注压
（推动冠脉血流的动力）

判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低

舒张期↑（心率↓），等容舒张期冠脉流量急剧↑（舒张早期 max“早高峰”）
动脉舒张压↑（外周阻力↑）
心肌代谢、耗氧量↑（交感神经 / 儿茶酚胺 / 甲状腺激素）→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张
NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM →冠脉舒张

冠脉流量↑
（1997、2003、2010、2018）

收缩期↑，等容收缩期冠脉流量急剧↓
心率↑
动脉舒张压↓（主闭）
冠脉收缩（迷走神经、AngII、大剂量 VP、ET）

冠脉流量↓